

GBA1 y la enfermedad de Parkinson en 2026

De un gen raro de depósito lisosomal a la diana terapéutica más prometedora en neurodegeneración

Revisión narrativa preparada para el Foro En-LISOS · Actualizada a julio de 2026

Resumen

Pocas historias en genética médica son tan elegantes como la de GBA1. Un gen identificado hace más de tres décadas como causa de una enfermedad de depósito lisosomal poco frecuente —la enfermedad de Gaucher— se ha convertido en el factor de riesgo genético más importante de la enfermedad de Parkinson (EP) y de la demencia con cuerpos de Lewy (DCL). Esta revisión recorre el vínculo bidireccional entre Gaucher y Parkinson, los mecanismos moleculares que conectan la disfunción de la glucocerebrosidasa (GCase) con la agregación de alfa-sinucleína, el fenotipo clínico diferencial de la EP asociada a GBA1, el desenlace de los grandes ensayos clínicos de 2026 —con sus éxitos y sus fracasos—, la irrupción de la inteligencia artificial como herramienta de cribado clínico, y el reto pendiente de representar la diversidad genética global en la investigación sobre GBA1.

1. Introducción: un gen, dos enfermedades, una encrucijada terapéutica

La enfermedad de Gaucher es el prototipo de enfermedad de depósito lisosomal: un trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones bialélicas en GBA1, el gen que codifica la glucocerebrosidasa (GCase), la enzima lisosomal encargada de degradar el glucosilceramida. Durante décadas, Gaucher fue estudiada como una entidad aislada, propia de la hematología y la pediatría metabólica. Sin embargo, la observación clínica de que algunos pacientes con Gaucher —y, sobre todo, sus familiares portadores de una sola mutación— desarrollaban parkinsonismo con más frecuencia de lo esperable cambió por completo el mapa de la genética del Parkinson.

Hoy, GBA1 es reconocido como el factor de riesgo genético más prevalente para la EP y la DCL, presente hasta en un 10–15% de los pacientes europeos con Parkinson y en cerca de un 20% de quienes tienen ascendencia judía asquenazí [1,2]. Esta revisión adopta el marco conceptual que propone la literatura más reciente: entender el Parkinson no como una entidad uniforme, sino como un conjunto de subtipos biológicamente diferenciados, en el que la genética de GBA1, los biomarcadores de líquido cefalorraquídeo (LCR), la neuroimagen y —cada vez más— los algoritmos de aprendizaje automático convergen para perfilar con precisión creciente a un subgrupo de pacientes con necesidades y pronóstico propios [2].

2. El vínculo bidireccional: de la homocigosis a la heterocigosis

2.1 Dos caras de un mismo gen

GBA1 se localiza en el brazo largo del cromosoma 1 (1q22), abarca 11 exones y 10 intrones en unas 7,6 kb, y posee un pseudogén altamente homólogo, GBAP1, situado apenas 6,9 kb en dirección 3'. La homología llega al 96% en la región codificante y al 98% entre el intrón 8 y el extremo 3' no traducido, lo que favorece eventos de recombinación entre gen y pseudogén y explica la aparición de alelos complejos, a menudo graves [1,2]. El gen codifica la GCase, una enzima de unos 62 kDa que hidroliza el glucosilceramida a ceramida y glucosa, y la glucosilesfingosina a esfingosina y glucosa, tras un complejo proceso de maduración que la lleva desde el retículo endoplásmico (RE), a través del Golgi, hasta el lisosoma, donde se activa gracias al receptor LIMP-2 y al cofactor saposina C [1,2].

Cuando ambas copias de GBA1 están mutadas, la actividad de la GCasa cae drásticamente y se acumula glucosilceramida en el sistema reticuloendotelial, dando lugar a la enfermedad de Gaucher, clasificada en tres tipos según la gravedad neurológica: el tipo 1, no neuronopático, y los tipos 2 y 3, neuronopáticos agudo y crónico respectivamente [2]. En cambio, cuando solo una copia está mutada —la situación, con diferencia, más frecuente en la población general— la persona no suele desarrollar Gaucher, pero sí ve multiplicado su riesgo de Parkinson. Las variantes graves, como L444P (también denominada L483P), llegan a conferir un cociente de posibilidades (OR) de entre 6,4 y 30,4; las variantes leves, como N370S (N409S), un OR de 2,2 a 7,8; y las variantes “de riesgo” que no causan Gaucher, como E326K (E365K), un OR de 1,6 a 5,5 [2].

2.2 La paradoja de la penetrancia

Aquí aparece la gran paradoja del campo. A pesar de ser el factor de riesgo genético más común en el Parkinson, la penetrancia de las variantes de GBA1 es baja y dependiente de la edad: se estima entre un 1,5% y un 4,7% a los 60 años, y entre un 7,7% y un 9,1% a los 80 años [2]. Dicho de otro modo: la inmensa mayoría de los portadores heterocigotos de una variante patogénica de GBA1 nunca desarrollará Parkinson a lo largo de su vida. Sorprendentemente, esto también es cierto para muchos pacientes con Gaucher: pese a tener dos copias mutadas y niveles de GCasa muy inferiores a los de un portador heterocigoto, la mayoría tampoco desarrolla parkinsonismo [2].

Esta desconexión entre genotipo y fenotipo es, precisamente, el gran debate abierto de 2026: ¿qué determina que una minoría de portadores termine desarrollando la enfermedad? La evidencia actual apunta a varios moduladores. Un score de riesgo poligénico más elevado aumenta de forma independiente el riesgo en portadores de GBA1, y quienes combinan variantes patogénicas con un score alto muestran la mayor incidencia acumulada de Parkinson [2]. Curiosamente, los portadores simultáneos de variantes de GBA1 y de LRRK2 muestran un fenotipo clínico más leve que quienes solo portan GBA1; estudios experimentales en moscas transgénicas sugieren que la forma mutada de LRRK2 podría contrarrestar parte de las consecuencias patológicas de GBA1, como la neuroinflamación y la pérdida de neuronas dopaminérgicas [2]. Finalmente, la exposición a determinados tóxicos ambientales, como los pesticidas, se ha vinculado con un mayor riesgo de Parkinson específicamente en portadores de GBA1, sugiriendo una interacción gen-ambiente [2]. Hoy por hoy no existe ninguna herramienta clínica capaz de predecir con fiabilidad qué portador convertirá a enfermedad, lo que convierte la identificación de biomarcadores prodrómicos en una prioridad absoluta de investigación [2].

3. Fisiopatología: el bucle tóxico entre la GCasa y la alfa-sinucleína

3.1 Pérdida de función y ganancia de función: dos caminos, un mismo destino

Durante años se pensó que el Parkinson asociado a GBA1 se explicaba únicamente por la pérdida de función de la GCasa: menos enzima, menos degradación de sustratos, más disfunción lisosomal. Esa idea sigue siendo válida, pero incompleta. La revisión más reciente del campo confirma que coexisten dos mecanismos, no mutuamente excluyentes [1,2]. Por un lado, variantes con desplazamiento del marco de lectura, como 84_85insGG, no producen ninguna proteína mutante funcional y actúan por pura pérdida de función. Por otro, variantes de sentido erróneo como la grave L483P, y en menor medida la leve N409S —pero no la variante de riesgo E365K— generan una proteína mal plegada que queda retenida en el retículo endoplásmico, activando la respuesta a proteínas mal plegadas (UPR) y el estrés del RE: una auténtica “ganancia de función” tóxica que se suma al déficit enzimático [1,2].

3.2 El círculo vicioso con la alfa-sinucleína

El resultado final, sea cual sea el mecanismo de partida, es una menor actividad de GCasa que compromete la vía autofágico-lisosomal, encargada de degradar la alfa-sinucleína. Curiosamente, estudios en neuronas dopaminérgicas derivadas de células madre pluripotentes inducidas muestran que las variantes leves afectan sobre todo a la autofagia mediada por chaperonas —aumentando la fracción monomérica de alfa-sinucleína— mientras que las variantes graves comprometen la macroautofagia y la homeostasis del RE, favoreciendo la acumulación y liberación de especies oligoméricas, más tóxicas [2]. Sea cual sea la vía, la alfa-sinucleína acumulada termina inhibiendo, a su vez, el tráfico y la actividad de la GCasa hacia el lisosoma, cerrando un bucle de retroalimentación que se autoperpetúa y acelera la patología [1,2]. Un nodo convergente especialmente prometedor como diana terapéutica es el complejo mTOR1, cuya hiperactivación —consecuencia de la acumulación de sustrato— bloquea la autofagia; su inhibición farmacológica ha revertido la agregación de alfa-sinucleína y reducido el estrés del RE en varios modelos preclínicos [2].

3.3 Más allá del lisosoma: mitocondrias, lípidos y propagación

La disfunción no se queda en el lisosoma. La GCasa también se localiza en la mitocondria, donde contribuye a mantener la integridad del complejo I de la cadena respiratoria; su déficit se asocia a mayor producción de especies reactivas de oxígeno, a un deterioro de la mitofagia y a un contacto prolongado y disfuncional entre mitocondrias y lisosomas [1,2]. En paralelo, se producen alteraciones en la composición de esfingomielinas, ceramidas y hexosilceramidas de las membranas, que favorecen la fibrilización de la alfa-sinucleína; en fibroblastos de pacientes con la variante grave L483P se ha descrito un aumento de especies de cadena corta que correlaciona con una menor actividad de GCasa [2]. Por último, existe evidencia —de momento solo en modelos animales— de que la deficiencia de GCasa facilita la propagación interneuronal de la alfa-sinucleína de célula a célula, un dato compatible con la hipótesis de que, en algunos pacientes con EP-GBA1, la patología podría originarse en el sistema nervioso entérico y ascender hacia el cerebro (el llamado subtipo “body-first”) [2].

4. El fenotipo GBA1-EP: un Parkinson distinto

4.1 Progresión motora más rápida

La EP asociada a GBA1 (EP-GBA1) no es clínicamente idéntica a la EP idiopática. Los portadores de variantes graves tienen, de media, un inicio más temprano y complicaciones motoras —fluctuaciones y discinesias— más frecuentes [2]. Un estudio italiano reciente que comparó 58 pacientes con EP-GBA1 y 58 pacientes sin mutación, cuidadosamente emparejados por sexo, edad de inicio y comorbilidad, encontró una puntuación de la escala motora MDS-UPDRS III significativamente más alta en el grupo GBA1 (35,98 frente a 28,95; $p=0,02$), con mayor rigidez ($p=0,003$), bradicinesia ($p=0,03$) y alteración de la marcha y el equilibrio ($p=0,05$) [3]. Los estudios de neuroimagen dopaminérgica, sin embargo, ofrecen resultados más heterogéneos y no siempre reflejan de forma consistente esta mayor gravedad clínica [2].

4.2 La carga no motora: cognición, sueño y disfunción autonómica

El deterioro cognitivo es, probablemente, el rasgo distintivo más relevante de la EP-GBA1: es más frecuente, más precoz y más grave que en la EP idiopática, especialmente entre los portadores de variantes graves, con un patrón de adelgazamiento cortical posterior, frontal y orbitofrontal en estudios longitudinales [2]. En el estudio italiano mencionado, la puntuación del ítem 1.1 de la MDS-UPDRS (deterioro cognitivo autopercebido) fue significativamente mayor en el grupo GBA1 ($p=0,001$) [3]. A esto se suman con más frecuencia trastornos del ánimo, un mayor riesgo de trastorno de conducta del sueño REM —particularmente entre portadores de las variantes L483P y N409S—, y una disfunción autonómica más marcada, con hipotensión ortostática y denervación simpática cardíaca más prominentes; en conjunto, este perfil se asemeja más al subtipo “corporal” (“body-first”) que al “cerebral” (“brain-first”) de Parkinson [2]. Estas diferencias también condicionan la respuesta a terapias

avanzadas: varios estudios retrospectivos han descrito un deterioro cognitivo posquirúrgico más rápido tras estimulación cerebral profunda en portadores de GBA1, y una necesidad más temprana de infusión de gel intestinal de levodopa-carbidopa, con más alucinaciones y menor eficacia sobre las complicaciones motoras, aunque los resultados no son uniformes entre estudios [2].

4.3 No todas las variantes son iguales

La clasificación funcional de las variantes de GBA1 —heredada, precisamente, de su gravedad en la enfermedad de Gaucher— resulta clínicamente muy útil para anticipar el fenotipo de un paciente con EP-GBA1 (Tabla 1).

Categoría	Variantes de ejemplo	Actividad GCasa residual	OR aprox. de EP	Fenotipo clínico asociado
Grave (causa EG tipos 2/3)	L444P/L483P, D409H, RecNcil	Muy baja (~13–24%)	6,4–30,4	Inicio más temprano; mayor riesgo de demencia/DCL, trastornos del control de impulsos y progresión motora más rápida
Leve (causa EG tipo 1)	N370S/N409S	Intermedia (~7–38%)	2,2–7,8	Fenotipo más próximo al de la EP idiopática; progresión algo más lenta que en variantes graves
De riesgo (no causa EG)	E326K/E365K, T369M/T408M	Casi normal o levemente reducida	1,6–5,5	Riesgo aumentado de EP sin Gaucher; puede asociarse a mayor riesgo cognitivo pese a actividad enzimática conservada
Desconocida	Variantes raras sin datos suficientes	Variable / no establecida	No establecido	Pendiente de clasificación funcional y clínica

Tabla 1. Clasificación funcional de las variantes de GBA1 y su correlato clínico en la enfermedad de Parkinson. OR: cociente de posibilidades (odds ratio) para el riesgo de EP. EG: enfermedad de Gaucher. Datos combinados de las referencias [1,2].

La distribución de estas variantes, además, varía mucho según el origen étnico: N409S es la variante más frecuente en población judía (asquenazí y no asquenazí), L483P predomina en poblaciones asiática e hispana, y E365K es la más prevalente en personas de ascendencia europea [2]. Como se detalla en la sección 7, esta heterogeneidad étnica tiene consecuencias directas sobre la equidad diagnóstica.

5. Cuando la inteligencia artificial entra en la consulta: predecir el genotipo sin secuenciar

El cribado genético sistemático de GBA1 no siempre es accesible —por coste, por disponibilidad de laboratorios especializados, o por la complejidad técnica que introduce el pseudogén GBAP1 en la secuenciación— y, como se ha visto, el solapamiento fenotípico entre EP-GBA1 y EP idiopática es tan amplio que la sospecha clínica aislada resulta poco fiable [3]. En este contexto, un equipo italiano publicó en 2026, en *Movement Disorders Clinical Practice*, el primer modelo de aprendizaje automático diseñado específicamente para estimar, antes de secuenciar, la probabilidad de que un paciente con Parkinson sea portador de una mutación de GBA1 [3].

El estudio, liderado por Di Rauso y colaboradores desde el centro de trastornos del movimiento de Reggio Emilia (Italia), comparó 58 pacientes con EP-GBA1 y 58 pacientes sin mutación conocida (EP-NM), emparejados 1:1 por sexo, edad de inicio y de evaluación, índice de comorbilidad de Charlson y estadio de Hoehn & Yahr, a partir de una base de 400 pacientes sin mutación. De cada paciente se registraron 124 variables clínicas y demográficas [3]. Tras imputar los valores perdidos y seleccionar las variables con diferencias estadísticamente significativas entre grupos, los autores entrenaron y compararon cinco algoritmos —máquinas de vectores soporte, regresión logística, bosques aleatorios, descenso de gradiente estocástico y XGBoost— validados mediante la técnica leave-one-out, que entrena con 115 casos y pone a prueba al paciente restante en cada iteración [3].

XGBoost resultó ser, con diferencia, el modelo más eficaz (*71% de exactitud inicial, frente al 66% de la regresión logística, el 64% de los bosques aleatorios y el 60% de las máquinas de vectores soporte*), gracias a su capacidad para capturar interacciones no lineales entre variables heterogéneas y a mecanismos internos de regularización que limitan el sobreajuste en muestras modestas [3].

Al afinar la selección de variables, el modelo final —construido con solo cuatro características clínicas— alcanzó una exactitud del 73% (IC 95%: 64,6–80,5%). Mediante el algoritmo SHAP (SHapley Additive exPlanations), que cuantifica la contribución positiva o negativa de cada variable a la predicción, los autores identificaron que las cuatro variables con mayor peso eran: (1) los antecedentes familiares de Parkinson, (2) la puntuación del ítem 1.1 de la MDS-UPDRS (deterioro cognitivo), (3) la puntuación conjunta de los ítems 3.8a y 3.8b (agilidad de piernas bilateral) y (4) la subpuntuación de rigidez [3]. Y aquí llega el dato más llamativo del estudio: en el subgrupo de pacientes en los que el modelo alcanzó un nivel de confianza SHAP superior al 80% —un 14% de la cohorte, 16 pacientes—, la exactitud predictiva se disparó hasta el 94% [3].

La utilidad clínica que proponen los autores no es sustituir la genética, sino ofrecer una estimación pre-test de la probabilidad de portar una variante patogénica de GBA1, que ayude a priorizar a qué pacientes ofrecer el estudio genético, especialmente en contextos con recursos limitados; el modelo tiene, además, la ventaja de integrar de forma cuantitativa variables que un clínico difícilmente pondera de forma conjunta, como la agilidad bilateral de piernas [3]. Los propios autores subrayan sus limitaciones: el tamaño muestral es modesto, el riesgo de sobreajuste no puede descartarse por completo pese a las salvaguardas metodológicas, y —de forma crucial— se trata de un estudio unicéntrico realizado en una cohorte de ascendencia mayoritariamente italiana, por lo que el algoritmo necesita validarse en poblaciones étnicamente diversas antes de cualquier aplicación clínica real [3]. Este último punto conecta directamente con uno de los grandes retos pendientes del campo, que se aborda en la sección 7.

6. 2026, el año de los ensayos clínicos: luces y sombras

Pocas veces un mismo año ha traído a la vez una de las decepciones más sonadas y uno de los avances regulatorios más esperanzadores en el campo de GBA1. A mediados de 2026 el panorama de ensayos clínicos dirigidos a GBA1 (Tabla 2) se puede resumir en cinco grandes frentes.

6.1 El frenazo de los activadores alostéricos: el caso ACTIVATE

BIA 28-6156 (pariceract), desarrollado por la farmacéutica portuguesa Bial, es un activador alostérico oral de la GCasa: se une a la enzima fuera de su centro activo, favoreciendo el plegamiento postraduccional correcto de la proteína mutante y, en teoría, aumentando la degradación de sus sustratos. Tras un ensayo de fase 1b con buen perfil de seguridad, el fármaco entró en el ensayo de fase 2b ACTIVATE (NCT05819359), que reclutó a 273 pacientes con EP-GBA1 genéticamente confirmada en 85 centros de 11 países de Europa y Norteamérica, con un periodo de tratamiento doble ciego de 78 semanas [2]. El 9 de junio de 2026, Bial anunció los resultados principales: el ensayo no alcanzó ni el objetivo primario ni los objetivos secundarios clave, es decir, BIA 28-6156 no logró frenar la progresión motora frente a placebo, a pesar de mostrarse bien tolerado y sin problemas de seguridad inesperados. La compañía decidió, en consecuencia, discontinuar el desarrollo del fármaco para esta indicación [4].

Este desenlace se suma al fracaso, unos años antes, de venglustat —un inhibidor de la síntesis de glucosilceramida que había reducido con eficacia los niveles de este lípido en el LCR sin traducirse en ninguna mejora clínica motora [1,2]—, configurando ya dos fracasos consecutivos de estrategias centradas exclusivamente en modular el sustrato o la actividad enzimática de la GCasa. El mensaje que deja 2026 es que el compromiso bioquímico con la diana —reducir el sustrato, activar la enzima— no basta por sí solo para modificar el curso clínico de la

enfermedad, y reabre las mismas preguntas que ya planteaba la literatura tras el fracaso de venglustat: ¿llega el tratamiento demasiado tarde, cuando la propagación de alfa-sinucleína ya es autosuficiente?; ¿reflejan los cambios bioquímicos medidos en LCR o sangre periférica lo que ocurre realmente en las poblaciones neuronales más vulnerables?; ¿es necesario abordar varios mecanismos patogénicos a la vez? [1,2].

6.2 Nuevas esperanzas: chaperonas orales de nueva generación

Apenas tres semanas después del tropiezo de ACTIVATE llegó una noticia en sentido contrario. GT-02287, de la biotecnológica Gain Therapeutics, es un modulador alostérico oral y penetrante en el sistema nervioso central que, a diferencia de pariceract, actúa como chaperona no inhibitoria: facilita la translocación de la enzima mal plegada hasta el lisosoma para restaurar su actividad. En modelos preclínicos de Parkinson —con y sin mutación de GBA1— el compuesto restauró la actividad de la GCasa y redujo el estrés del retículo endoplásmico, la patología lisosomal y mitocondrial, la agregación de alfa-sinucleína, la neuroinflamación, la muerte neuronal y los niveles plasmáticos de neurofilamento de cadena ligera, un biomarcador de neurodegeneración [5].

Los ensayos de fase 1a y 1b, realizados en Australia, mostraron buena seguridad y compromiso farmacodinámico con la diana: en la extensión abierta de fase 1b, los participantes con niveles basales elevados de glucosilesfingosina mostraron una reducción media del 81% de este lípido en el LCR a los 90 días, junto con mejoras exploratorias en la función motora y las actividades de la vida diaria a los tres meses, y relatos anecdóticos de mejoría en el olfato, el gusto, el equilibrio, la marcha y el sueño [6]. El 29 de junio de 2026, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó la solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) de Gain Therapeutics, dando luz verde al inicio de un ensayo de fase 2 en pacientes con Parkinson con o sin mutación de GBA1, con centros en Estados Unidos, Australia y Europa, cuyo arranque se prevé para el tercer trimestre de 2026 [5,6].

6.3 Ambroxol, la chaperona veterana, sigue en la carrera

El ambroxol —un mucolítico de uso común reconvertido en chaperona farmacológica mixta de la GCasa— continúa siendo el compuesto de este tipo con más recorrido clínico. Su ensayo abierto de fase 2 (AiM-PD) mostró un aumento de la GCasa y de la alfa-sinucleína total en LCR y una mejoría motora a los seis meses, aunque con las cautelas propias de un estudio pequeño y sin brazo control robusto [1,2]. Un ensayo posterior en pacientes con demencia asociada a Parkinson no mostró beneficio cognitivo pese a aumentar la actividad de GCasa en linfocitos [2]. A mediados de 2026 hay dos ensayos relevantes en marcha: AMBITIOUS (NCT05287503), ya completado y a la espera de resultados sobre el estado cognitivo, y ASPro-PD (NCT05778617), un ambicioso ensayo de fase 3a activo con 330 participantes con Parkinson, con y sin variantes de GBA1, que evalúa el efecto sobre la MDS-UPDRS a las 104 semanas —el primer intento de posicionar el ambroxol como posible tratamiento modificador de la enfermedad en el Parkinson en general, no solo en la EP-GBA1 [2].

6.4 Terapia génica: la apuesta más ambiciosa

La terapia génica busca restaurar de forma sostenida la expresión fisiológica de GBA1 mediante vectores virales adenoasociados (AAV). El primer ensayo en humanos, PROPEL (PR001/LY3884961, NCT04127578), administra el vector por vía intracisternal a pacientes con EP-GBA1 moderada-grave; se encuentra todavía en fase 1/2a preliminar, con resultados que no se esperan antes de 2029 [2]. En paralelo, Voyager Therapeutics, en colaboración estratégica con Neurocrine Biosciences desde 2023, desarrolla una segunda generación de cápsides AAV (plataforma TRACER) optimizadas para atravesar la barrera hematoencefálica tras administración intravenosa —evitando así la vía intracisternal, más invasiva—; los datos preclínicos muestran una penetrancia hasta 50 veces mayor en primates no humanos y niveles terapéuticamente relevantes de GCasa en modelos murinos de déficit de GBA1, aunque el programa aún no ha reportado datos clínicos [7].

6.5 Otras vías en desarrollo

La GCasa recombinante intravenosa, de uso consolidado en la enfermedad de Gaucher, tiene un excelente perfil de seguridad pero no atraviesa la barrera hematoencefálica por su gran tamaño molecular. Un ensayo de fase I en solo cuatro pacientes con EP-GBA1 exploró la administración intraputamina unilateral de la enzima mediante ecografía focalizada guiada por resonancia magnética, demostrando que esta vía de administración dirigida es factible y segura, aunque todavía muy lejos de una aplicación a gran escala [2]. Más allá de la GCasa, la literatura reciente señala otras dianas emergentes en fase preclínica —el complejo mTOR1, la prosaposina C, la progranulina, las catepsinas B, D y L, y el canal lisosomal TMEM175— que amplían el abanico de estrategias terapéuticas más allá de la enzima en sí misma [2].

Fármaco / estrategia	Mecanismo	Fase / estudio	Situación en 2026
Venglustat	Inhibidor de la glucosilceramida sintasa (reducción de sustrato)	Fase 2, MOVES-PD (finalizado)	Sin beneficio clínico motor pese a ~75% de reducción de GlcCer en LCR; desarrollo discontinuado para EP
Ambroxol	Chaperona farmacológica mixta	Fase 2/3: AiM-PD, AMBITIOUS, ASPro-PD (fase 3a, activo)	Señal motora inicial positiva (AiM-PD); sin beneficio cognitivo en demencia asociada a EP; resultados de AMBITIOUS y ASPro-PD pendientes
BIA 28-6156 (pariceract)	Activador alostérico de la GCasa	Fase 2b, ACTIVATE (NCT05819359)	No alcanzó el objetivo primario ni los secundarios clave (junio 2026); desarrollo discontinuado para EP-GBA1
GT-02287	Modulador alostérico oral, penetrante en SNC (chaperona no inhibitoria)	Fase 1b completada; fase 2 autorizada por la FDA (junio 2026)	Señales exploratorias de eficacia motora y funcional; reducción de GlcSph en LCR; inicio de fase 2 previsto para el 3.º trimestre de 2026
PR001 / LY3884961	Terapia génica AAV intracisternal	Fase 1/2a, PROPEL (NCT04127578, activo)	Estudio preliminar; resultados no esperados antes de 2029
Programa AAV Voyager / Neurocrine	Terapia génica AAV intravenosa con cápside optimizada para atravesar la BHE	Preclínico / candidato en desarrollo	Datos preclínicos prometedores; sin datos clínicos publicados aún
GCasa recombinante intraputamina	Administración enzimática dirigida mediante ecografía focalizada guiada por RM	Fase I (n=4)	Viabilidad y seguridad demostradas en una primera prueba de concepto

Tabla 2. Panorama de ensayos clínicos dirigidos a GBA1 en la enfermedad de Parkinson, situación a mediados de 2026. Fuentes: [1,2,4,5,6,7].

7. El sesgo de ascendencia: hacia una genética —y una inteligencia artificial— más representativa

Buena parte de lo que sabemos sobre GBA1 —catálogos de variantes, estimaciones de penetrancia, estudios de biomarcadores y, ahora, también los primeros modelos de inteligencia artificial— se ha construido sobre cohortes predominantemente europeas y, dentro de estas, con una notable sobrerrepresentación de población judía asquenazí, en la que la prevalencia de portadores alcanza el 20% [1,2]. Esta concentración geográfica no es un simple detalle metodológico: condiciona directamente qué variantes conocemos mejor, cuáles se incluyen en los paneles genéticos comerciales y, en última instancia, a quién se le puede ofrecer un diagnóstico preciso o el acceso a un ensayo clínico dirigido a GBA1.

La evidencia genómica más reciente ilustra bien el problema. Estudios de asociación de genoma completo en poblaciones de ascendencia africana y afroamericana han identificado variantes específicas de esta población en

aproximadamente la mitad de los pacientes con Parkinson de dicho origen, entre ellas la variante no codificante rs3115534-G, que altera el corte y empalme (splicing) del ARN mensajero de GBA1 y reduce tanto la expresión de la proteína como su actividad enzimática [2]. Se trata de una variante invisible para los paneles genéticos diseñados en torno a los puntos calientes exónicos clásicos, descritos originalmente en cohortes europeas y asquenazíes —lo que significa que, hasta hace muy poco, una parte relevante del riesgo genético asociado a GBA1 en pacientes de ascendencia africana simplemente no se estaba detectando [2].

Este mismo patrón de sesgo se repite, casi calcado, en la inteligencia artificial. El modelo XGBoost descrito en la sección 5, con resultados tan prometedores en la cohorte italiana, fue entrenado y validado en un único centro y en una población de ascendencia mayoritariamente europea; sus propios autores advierten, sin rodeos, de que el algoritmo debe validarse en poblaciones étnicamente diversas antes de plantearse cualquier aplicación clínica generalizada [3]. Es un recordatorio oportuno: una herramienta predictiva —ya sea un panel genético, un ensayo de biomarcadores o un algoritmo de aprendizaje automático— entrenada sobre datos poco representativos corre el riesgo de perpetuar, o incluso ampliar, las brechas diagnósticas ya existentes para los pacientes de origen no europeo. Iniciativas globales como el Global Parkinson's Genetics Program (GP2), que están incorporando de forma sistemática cohortes africanas, asiáticas e hispanas al estudio de GBA1, apuntan en la dirección correcta, pero el camino hacia una medicina de precisión verdaderamente global —genética, bioquímica y algorítmica— sigue exigiendo, en 2026, un esfuerzo deliberado de inclusión [2].

8. Conclusiones y horizonte

GBA1 sigue siendo uno de los puntos de encuentro más fértiles entre la investigación de enfermedades raras y la de enfermedades comunes: lo que empezó como la búsqueda de la causa de la enfermedad de Gaucher ha terminado por iluminar uno de los ejes patogénicos más sólidos de todo el Parkinson. Los tropiezos de 2026 —venglustat primero, pariceract después— no significan que el campo esté estancado; significan, más bien, que las estrategias centradas exclusivamente en la reducción de sustrato o en la activación directa de la enzima podrían no ser suficientes por sí solas. En paralelo avanzan al menos otras cuatro líneas con potencial: las chaperonas orales de nueva generación como GT-02287, el reposicionamiento a mayor escala del ambroxol, las terapias génicas con AAV de próxima generación, y —de forma transversal a todas ellas— el uso de la inteligencia artificial para identificar de forma más eficiente a los pacientes candidatos.

La pregunta central que sigue sin respuesta —por qué la inmensa mayoría de los portadores de una variante de GBA1 nunca desarrolla Parkinson ni DCL— probablemente no tenga una única respuesta, sino una combinación de fondo poligénico, exposiciones ambientales y vulnerabilidad celular específica de cada tipo neuronal. Resolverla, y traducir ese conocimiento en ventanas de intervención más tempranas —posiblemente en portadores todavía asintomáticos identificados mediante herramientas de estimación de riesgo pre-test—, en estrategias combinadas que aborden simultáneamente varios nodos patogénicos, y en una base de evidencia genuinamente diversa desde el punto de vista ancestral, será la tarea que defina la próxima década de investigación sobre GBA1 y Parkinson.

Referencias

- [1] Bougea A. Underlying Mechanisms of GBA1 in Parkinson's Disease and Dementia with Lewy Bodies: Narrative Review. *Genes* 2025;16(12):1496. <https://doi.org/10.3390/genes16121496>
- [2] Menozzi E, Toffoli M, Deleidi M, Di Monte DA, Blandini F, Krainc D, Sidransky E, Schapira AHV. New evidence on the clinical, genetic, and biochemical bases of GBA1-Parkinson's disease: prospects for treatment. *Lancet Neurol* 2026;25:602–614.

- [3] Di Rauso G, Ghibellini A, Grisanti S, Fioravanti V, Monfrini E, Toschi G, et al. Artificial Intelligence Predicts GBA1 Mutated Status in Parkinson's Disease Patients. *Mov Disord Clin Pract* 2026;13(2):482–493. doi:10.1002/mdc3.70334
- [4] Bial. Bial Reports Topline Results From ACTIVATE Phase 2b Study in GBA-Associated Parkinson's. BioSpace, 9 junio 2026. <https://www.biospace.com/press-releases/bial-reports-topline-results-from-activate-phase-2b-study-in-gba-associated-parkinsons>
- [5] Gain Therapeutics. Gain Therapeutics Receives FDA Clearance of IND to Advance GT-02287 into Phase 2 Clinical Development for Parkinson's Disease. *GlobeNewswire*, 29 junio 2026.
- [6] FDA Gives Green Light to Clinical Trial Testing Oral Parkinson's Therapy. *Parkinson's News Today*, junio 2026. <https://parkinsonsnewstoday.com/news/fda-gives-green-light-clinical-trial-testing-oral-parkinsons-therapy/>
- [7] Voyager Therapeutics. Unleashing the potential of AAV gene therapy for GBA1-associated Parkinson's disease. Voyager Advances Collaboration with Neurocrine Biosciences. ir.voyagertherapeutics.com.

Documento elaborado a partir de la literatura científica publicada y de comunicados de prensa corporativos verificados a fecha de agosto de 2026. Los resultados de ensayos clínicos en curso (p. ej., AMBITIOUS, ASPro-PD, fase 2 de GT-02287) podrán actualizarse conforme se publiquen. No sustituye la consulta de las fuentes primarias ni el asesoramiento genético profesional.